Sistemas Operacionais

Prof. Nathan Saraiva

Introdução

- **Conceitos básicos**
  - Definição
    - Machado e Maia (2013, p.3) definem que: "*Sistema Operacional (SO) é apenas um conjunto de rotinas executada pelo processador, de forma semelhante aos programas dos usuários*".
  - Função
    - A principal função do SO é controlar o funcionamento de um computador, gerenciando a utilização e o compartilhamento dos seus diversos recursos, como processadores, memórias, sistema de arquivos e dispositivos de entrada e saída (MACHADO; MAIA, 2013).

Introdução

- **Conceitos básicos**
  - Curiosidade
    - Sem o SO, a interação do usuário com o computador teria maior grau de dificuldade, pois esse deveria conhecer profundamente diversos detalhes sobre *hardware* do equipamento. O Sistema Operacional tem como objetivo funcionar como uma interface entre o usuário e o computador, tornando sua utilização mais simples, rápida e segura.

Introdução

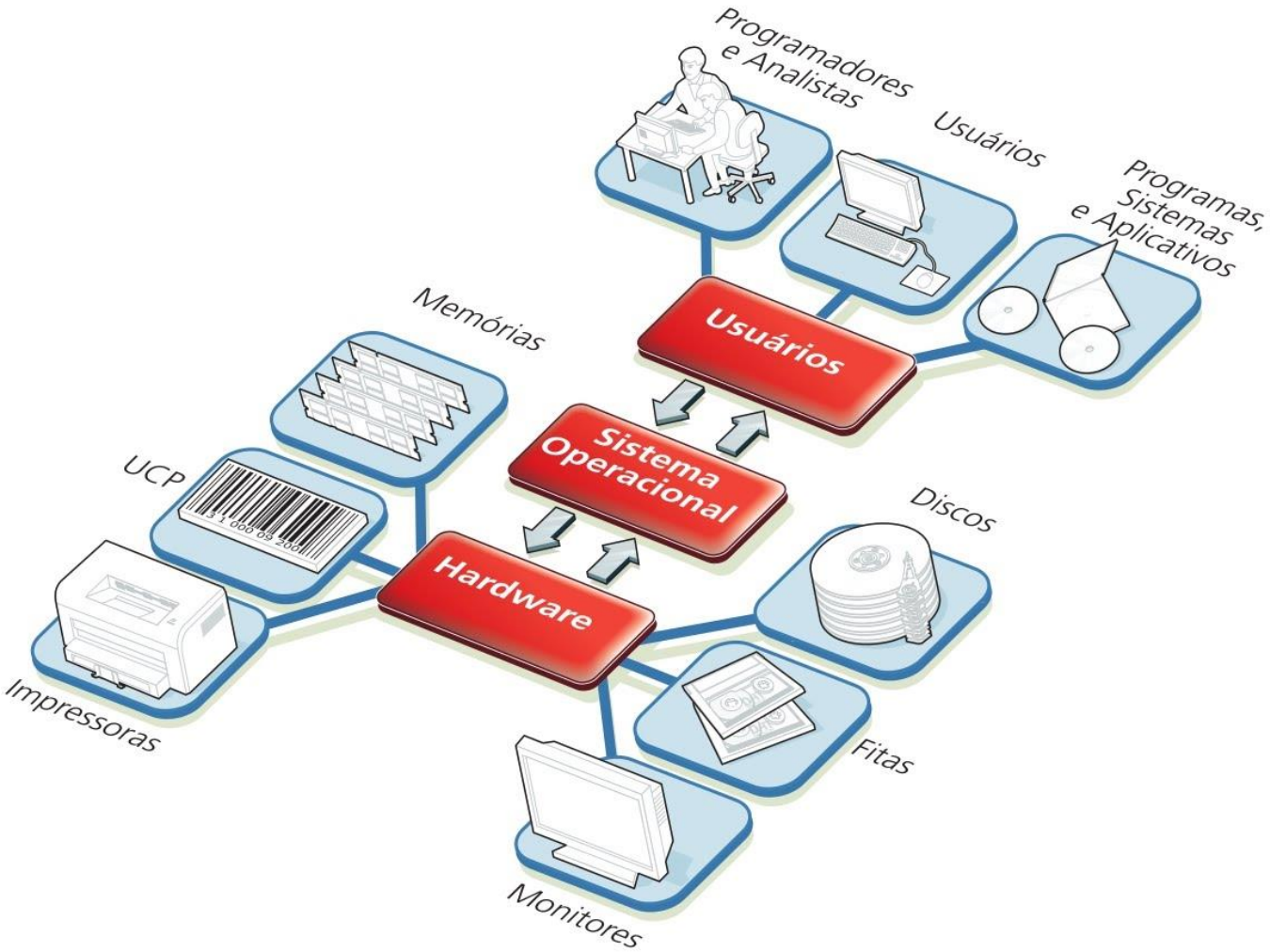
- **Funções básicas**
  - Um Sistema Operacional possui inúmeras funções, dentre elas pode-se destacar duas, conforme descrição:

    1. Facilidade de acesso aos recursos do sistema;
    2. Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida.

Introdução

- **Funções básicas**
  1. Facilidade de acesso aos recursos do sistema
     - Um computador ou sistema computacional possui diversos dispositivos, como monitores de vídeo, impressoras, unidades de CD/DVD, discos, câmeras,...
     - Quando utilizamos um desses dispositivos, não nos preocupamos com a maneira como é realizada esta comunicação e os inúmeros detalhes envolvidos nas operações de leitura e gravação.
     - Para a maioria dos usuários, uma operação como a leitura de um arquivo em disco pode parecer simples. Mas é o SO que facilita essa leitura.

Arquitetura de um computador



Fonte: https://sites.google.com/site/ifsulmiguel/disciplinas/sistemas-operacionais/introducao/arquitetura-geral-de-computadores/sisop.jpeg?attredirects=0

Introdução

- **Funções básicas**

2. Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida
    - Em sistemas onde diversos usuários compartilham recursos, é necessário controlar o uso desses recursos. Exemplo de uma impressora compartilhada. Novamente é o sistema operacional que tem a responsabilidade de permitir o acesso concorrente a esse e a outros recursos de forma organizada e protegida.
    - O compartilhamento de recursos permite, também, a diminuição de custos, na medida em que mais de um usuário pode utilizar as mesmas facilidades concorrentemente, tais como: discos, impressoras, linhas de comunicação etc.
    - O SO controla a execução paralela de várias tarefas;

Introdução

- **Conceitos básicos**
  - Funções Básicas
    - Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida
      - O compartilhamento de recursos permite, também, a diminuição de custos, na medida em que mais de um usuário pode utilizar as mesmas facilidades concorrentemente, tais como: discos, impressoras, linhas de comunicação etc.

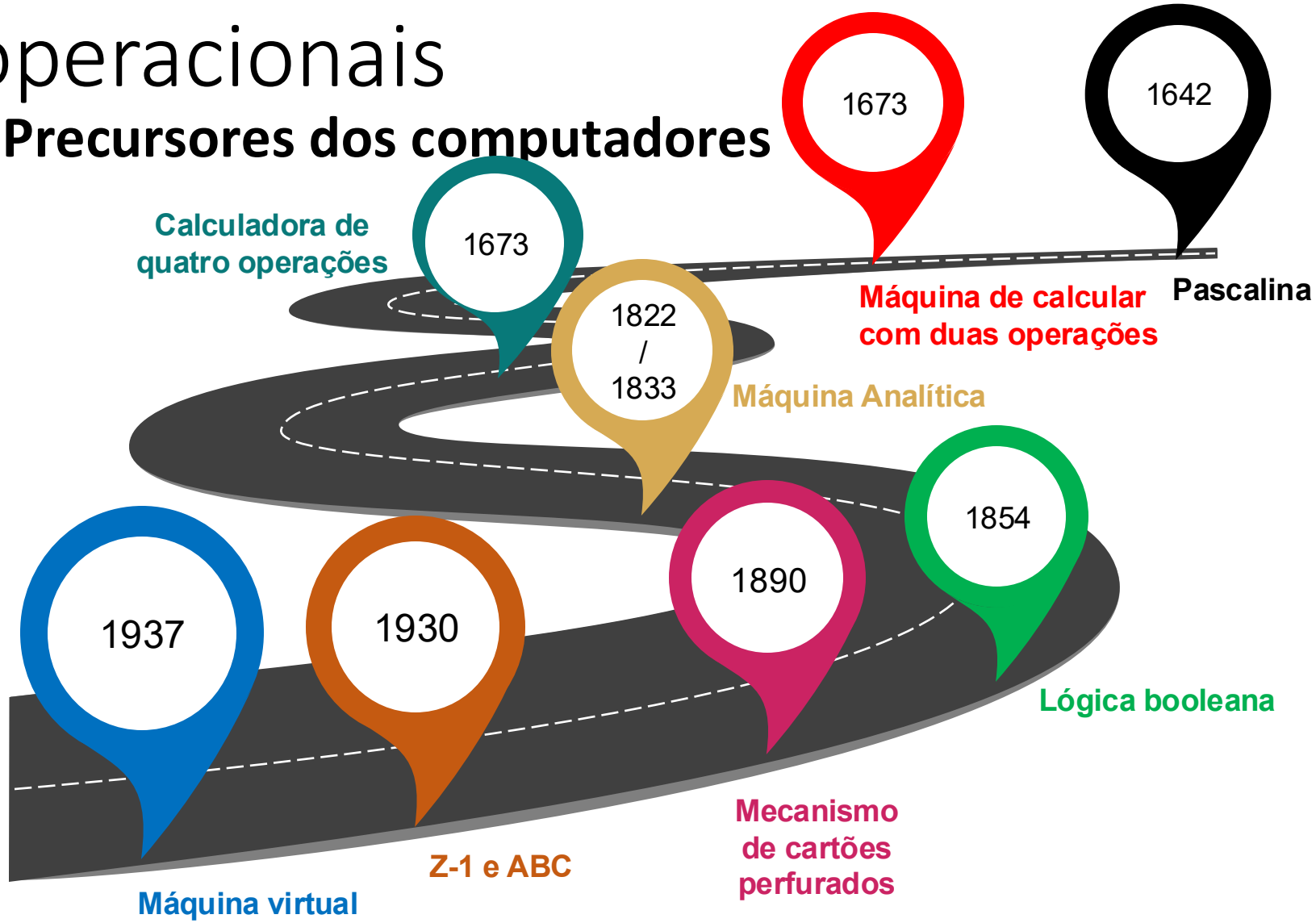
      - Não é apenas em sistemas multiusuário que o Sistema Operacional é importante. Se pensarmos que um computador pessoal nos permite executar diversas tarefas ao mesmo tempo, como imprimir um documento, realizar o *download* de um arquivo a partir da *Internet* ou processar uma planilha, o SO deve ser capaz de controlar a execução concorrente de todas essas atividades.

Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**
  - A evolução dos Sistemas Operacionais está, em grande parte, relacionada ao desenvolvimento dos computadores.
  - Antes do primeiro computador, inúmeros esforços foram feitos para criar uma máquina que pudesse realizar cálculos de forma mais rápida e precisa.

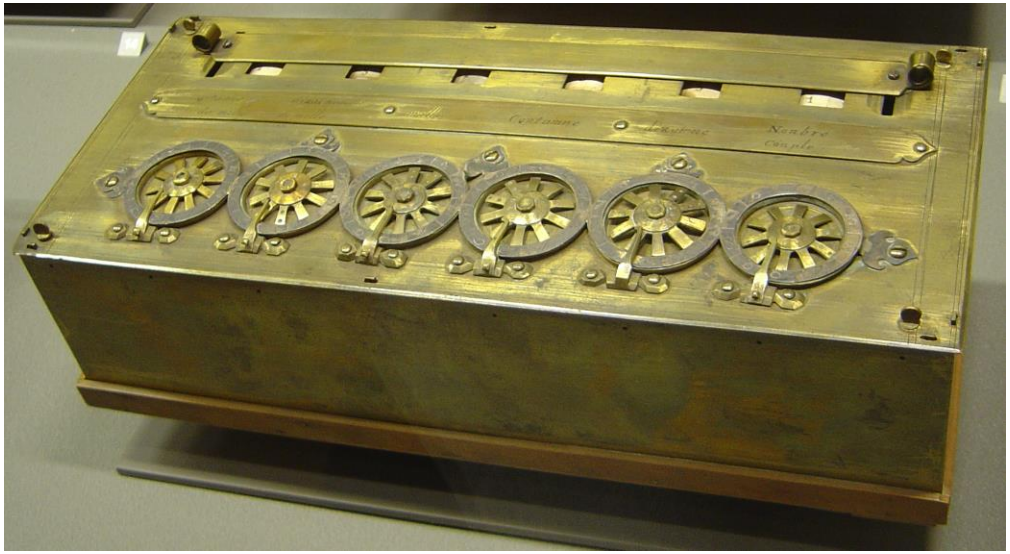
Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**



Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**
  - Em 1642, o matemático francês Blaise Pascal inventou uma máquina de somar/subtrair para auxiliar seu pai no processo de arrecadação de impostos.

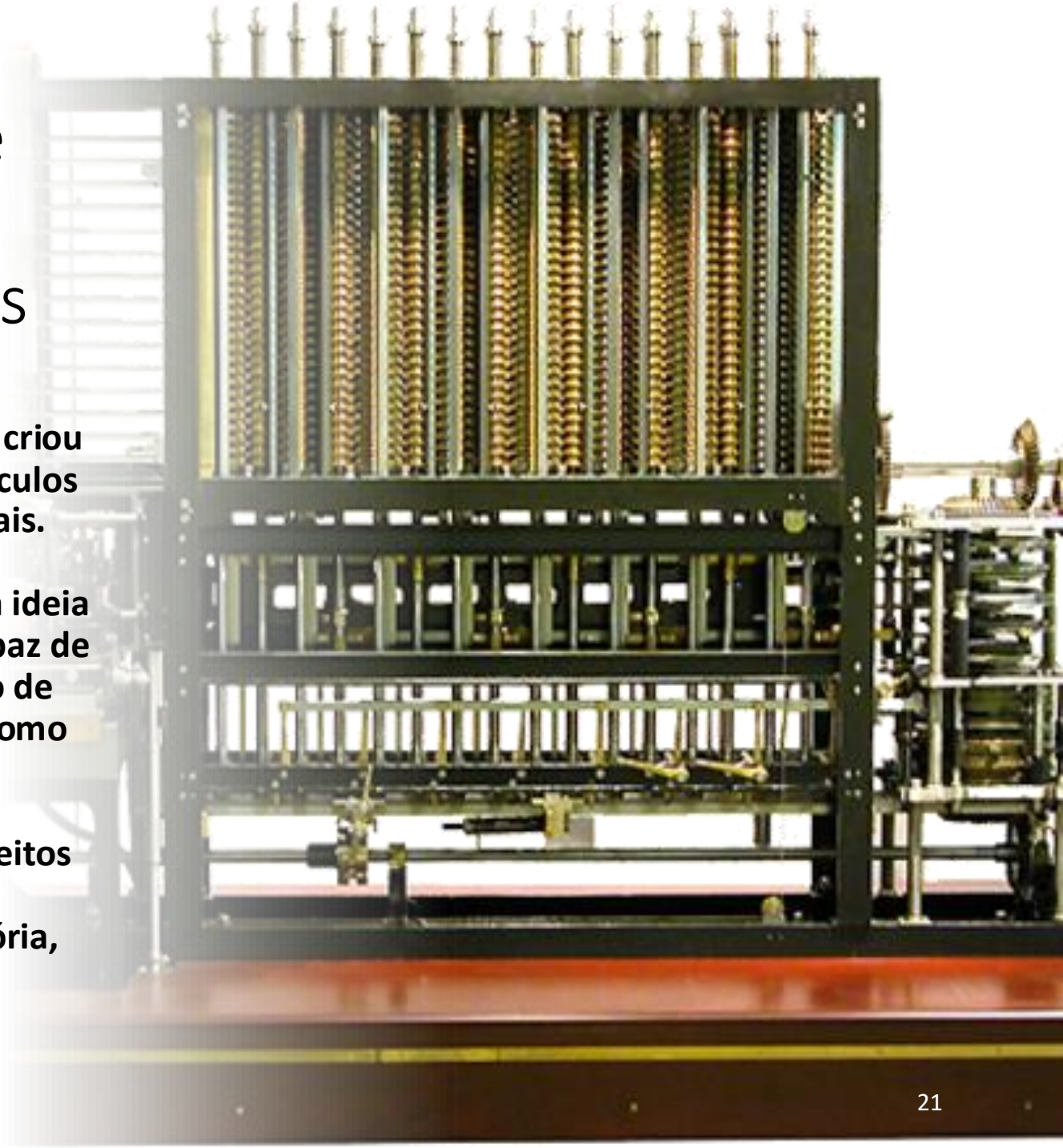


Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**
  - Em 1673, o matemático e filósofo alemão Gottfried Leibniz foi além e criou uma máquina capaz de somar e multiplicar, utilizando o conceito de acumulador.

Histórico de sistemas operacionais

- **1822 Charles Babbage criou uma máquina para cálculos de equações polinomiais. Mais tarde, em 1833, Babbage evoluiria esta ideia para uma máquina capaz de executar qualquer tipo de operação, conhecida como Máquina Analítica (*Analytical Engine*, em Inglês). Possui os conceitos de unidade central de processamento, memória, unidade de controle e dispositivos de entrada/saída.**

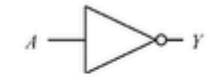


Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**
  - Augusta Ada Byron era responsável pela sequência de instruções executadas pela máquina (*software*). Ela é considerada a primeira programadora da história. Devido às limitações técnicas da época, a Máquina Analítica nunca funcionou de forma adequada, mesmo assim Babbage é considerado o “pai do computador”.

Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**
  - Em 1854, o também matemático inglês George Boole criaria a lógica booleana, base para o modelo de computação digital utilizado até hoje. O conceito de lógica binária que seria utilizado no desenvolvimento de dispositivos como relés e válvulas, implementados nos primeiros computadores da década de 1940.

Função Lógica Básica	Símbolo Gráfico da Porta	Equação Booleana
AND		$Y = A \cdot B$
OR		$Y = A + B$
XOR		$Y = A \oplus B$
NOT		$Y = \overline{A}$
NAND		$Y = \overline{A \cdot B}$
NOR		$Y = \overline{A + B}$
XNOR		$Y = \overline{A \oplus B}$

Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**
  - No final do século XIX, Herman Hollerith criou um mecanismo utilizando cartões perfurados para acelerar o processamento do censo de 1890 nos EUA. Hollerith fundaria em 1896 a *Tabulating Machine Company*, que se tornaria a *International Business Machine* (IBM) em 1924. A utilização de cartões perfurados na computação perduraria por grande parte do século XX, e o nome Hollerith tornar-se-ia sinônimo de cartão perfurado.

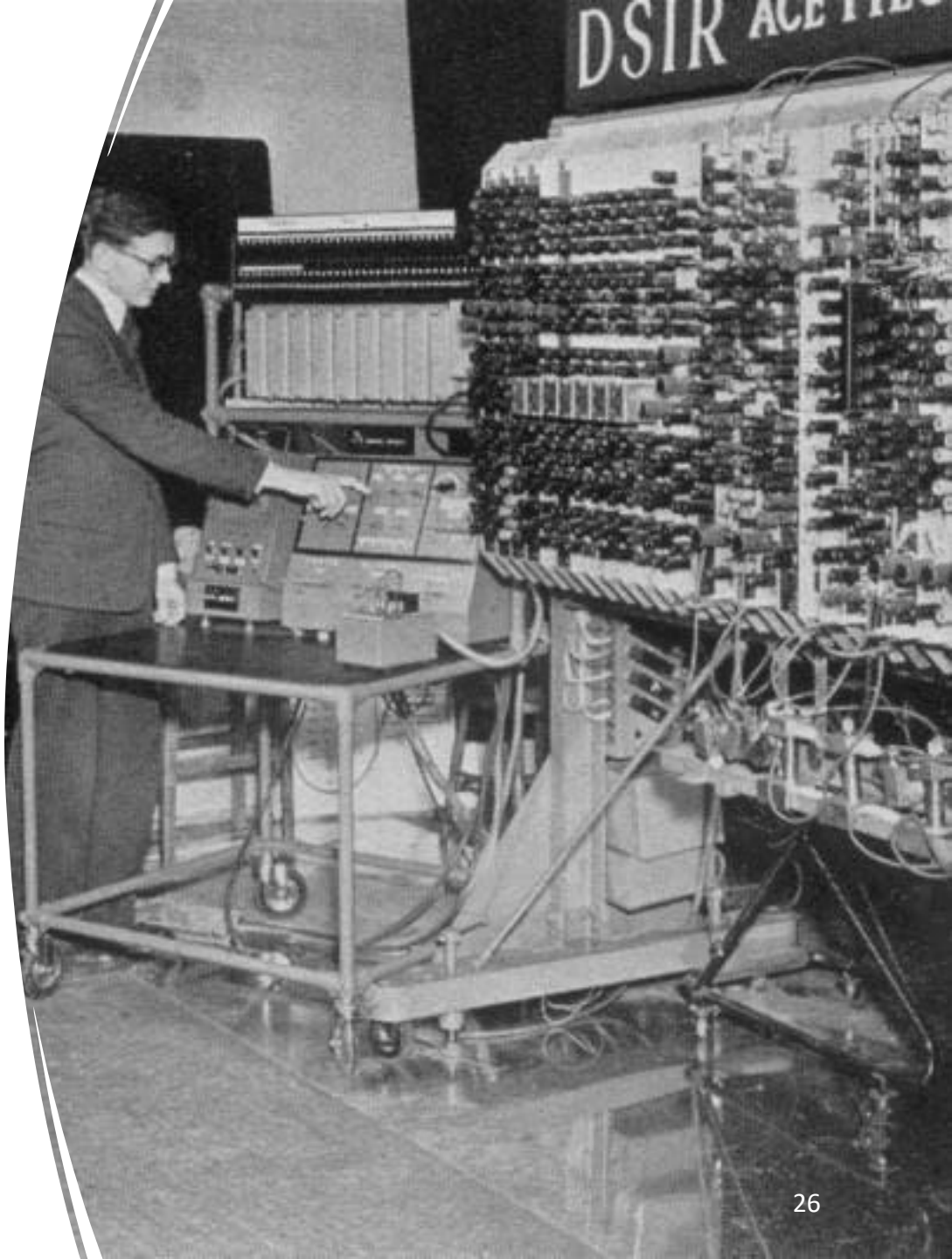
Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**
  - Na década de 1930 surgem as primeiras tentativas reais de criar-se uma calculadora eletrônica. Na Alemanha, o engenheiro Konrad Zuse desenvolveu o Z-1, baseado em relés e que utilizava lógica binária, considerado o primeiro computador eletromecânico. Nos EUA, John Vincent Atanasoff e Clifford Berry desenvolveram uma máquina para o cálculo de equações lineares. Para muitos, o ABC (*Atanasoff-Berry Computer*) é considerado o primeiro computador eletrônico da história.

Réplica do Z1

Histórico de sistemas operacionais

- **Precursores dos computadores**
  - Em 1937, o matemático inglês Alan Turing desenvolveu a ideia de Máquina Universal ou Máquina de Turing, capaz de executar qualquer sequência de instruções (algoritmo). Apesar de ser um modelo teórico, a Máquina Universal criou a ideia de “processamento de símbolos”, base da ciência da computação moderna.

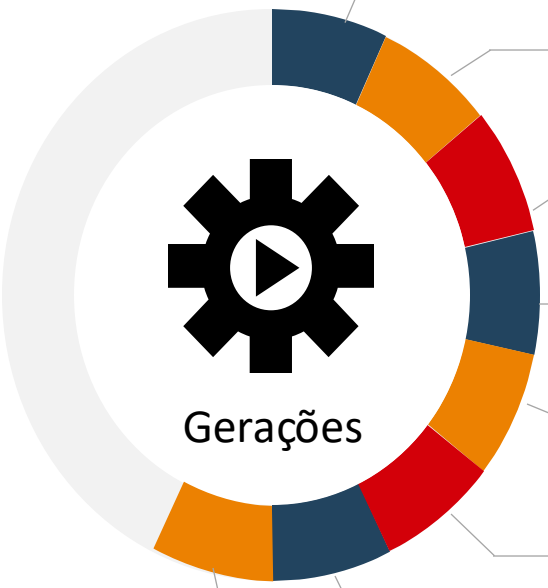


Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - A evolução dos Sistemas Operacionais está, em grande parte, relacionada ao desenvolvimento dos computadores. Este histórico pode ser divido em décadas, nas quais destacamos em cada uma suas principais características de *hardware*, *software*, interação com o sistema e aspectos de conectividade.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**

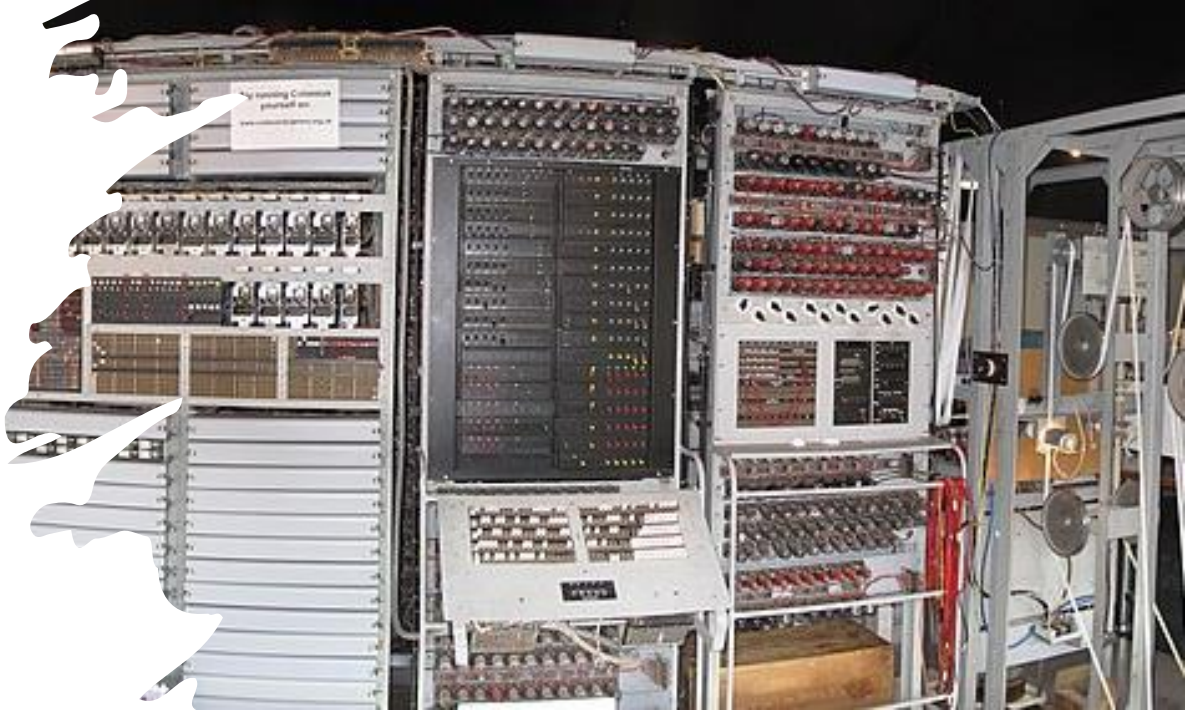


1ª	Década de 1940	Válvula.
2ª	Década de 1950	Transistor.
3ª	Década de 1960	Circuito integrado.
4ª	Década de 1970	Circuito integrado em baixa larga escala.
5ª	Década de 1980	Circuito integrado em muita larga escala.
6ª	Década de 1990	Circuito integrado em larga escala.
7ª	Década de 2000	Circuito integrado em ultralarga escala.
8ª	Década de 2010	Computação em nuvem/smartphone

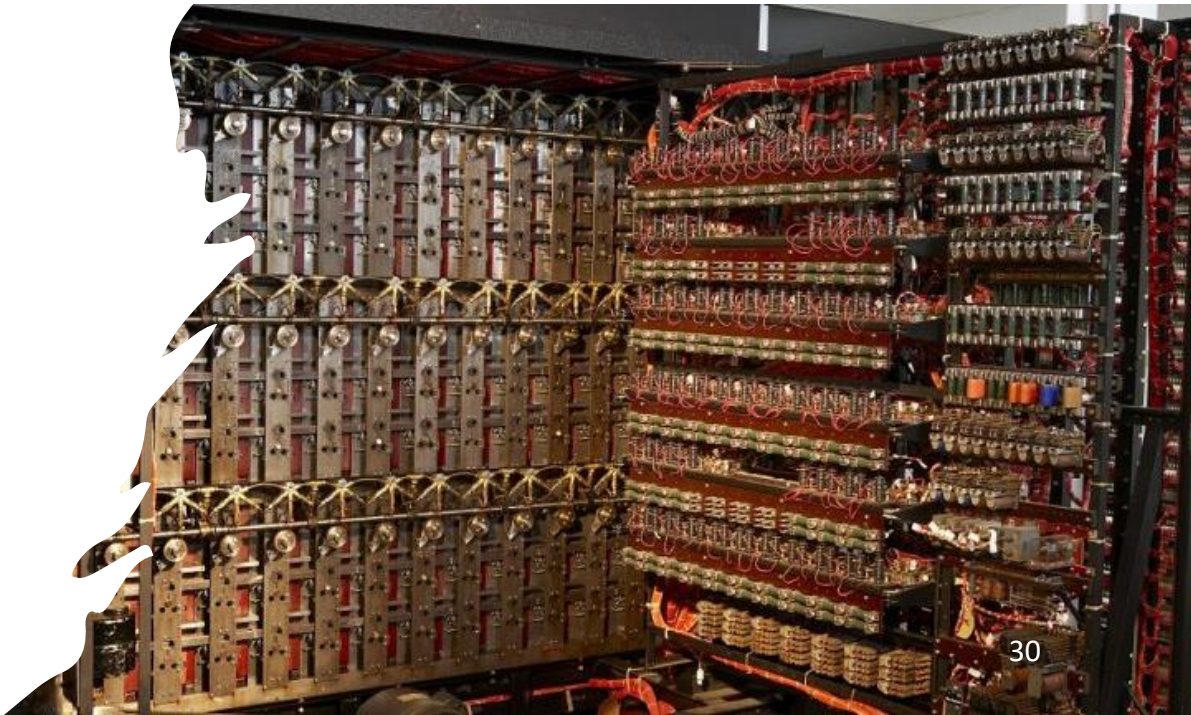
Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1940
    - A Segunda Guerra Mundial demandou o desenvolvimento de máquinas que pudessem acelerar os procedimentos manuais realizados para fins militares. Nesse período surgiram os primeiros computadores eletromecânicos (calculadoras), formados por milhares de válvulas, que ocupavam áreas enormes, sendo de funcionamento lento e duvidoso.
    - Em 1943, na Inglaterra, Alan Turing estava envolvido no desenvolvimento de uma máquina chamada Bombe para decifrar o código das mensagens alemãs, conhecido como Enigma. Este computador foi desenvolvido e utilizado na quebra de diversos códigos nazistas, como o do “Dia D”, e significou uma grande vantagem para os aliados.
    - A maquina Colossus foi desenvolvida pelo engenheiro Tommy Flowers em 1943 para ajudar na criptoanalise da cifra de Lorenz.

Colossus



Bombe

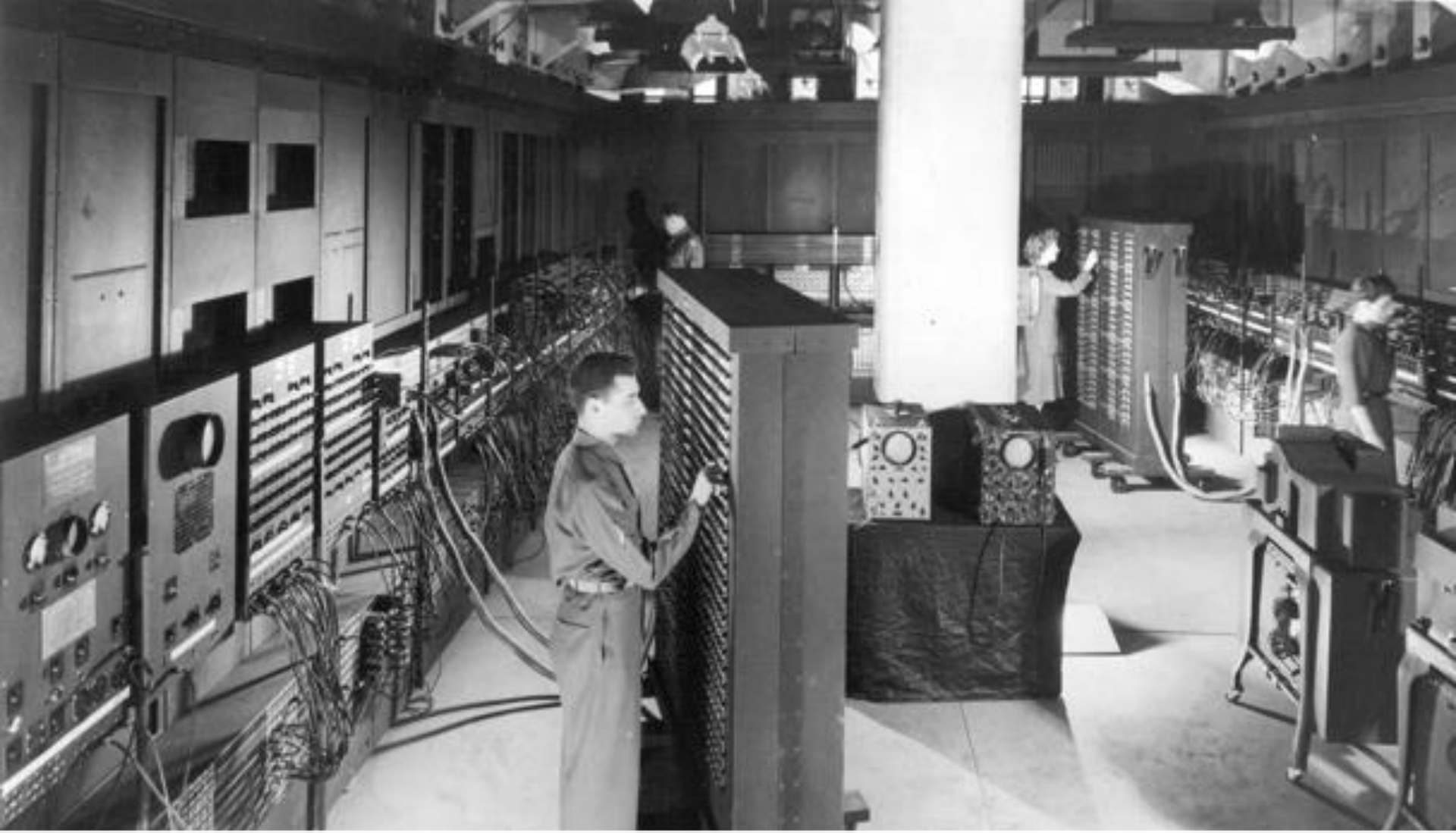


Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1940
    - Nos EUA, em 1944, foi construído a primeira calculadora eletromecânica automática produzida em larga escala, batizada de Mark I. Desenvolvido pelo professor Howard Aiken, da Universidade de Harvard, e com apoio da IBM, foi utilizado para cálculos matemáticos pela Marinha. O Mark I utilizava os mesmos princípios da Máquina Analítica, criada por Babbage cem anos antes.

Histórico de sistemas operacionais

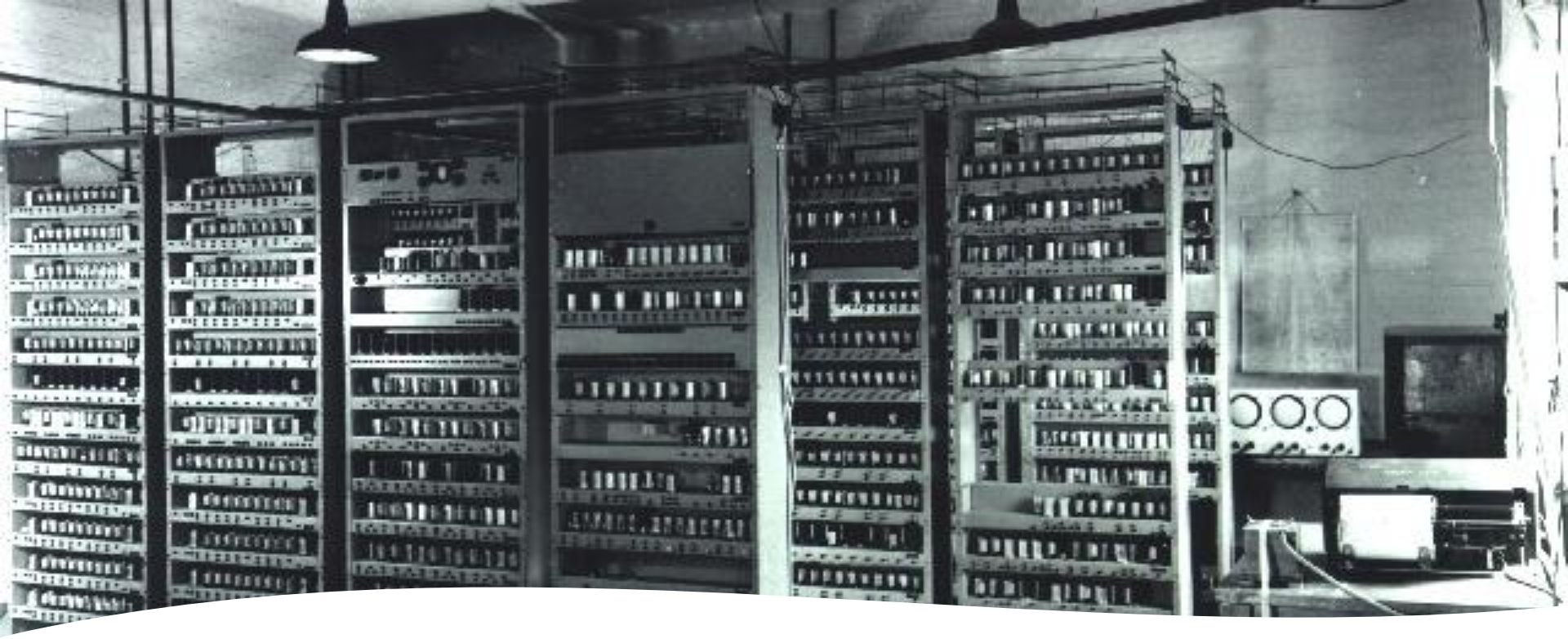
- **Evolução**
  - Década de 1940
    - O ENIAC (*Electronic Numerical Integrator And Calculator*) é considerado o primeiro computador digital e eletrônico. Desenvolvido pelos engenheiros J. Presper Eckert e John W. Mauchly na Universidade da Pensilvânia, foi criado para a realização de cálculos balísticos e, posteriormente, utilizado no projeto da bomba de hidrogênio, ficando em operação no período de 1946 a 1955. Sua estrutura possuía 17 mil válvulas, 10 mil capacitores, 70 mil resistores e pesava 30 toneladas. Quando em operação, consumia cerca de 140 quilowatts e era capaz de realizar 5 mil adições por segundo.



ENIAC

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1940
    - O professor John von Neumann, consultor no projeto do ENIAC, imaginou uma máquina de propósito geral na qual tanto instruções quanto dados fossem armazenados em uma mesma memória, tornando o processo de programação muito mais rápido e flexível. Este conceito, aparentemente simples, conhecido como “programa armazenado”, é a base da arquitetura de computação atual, batizada de “Arquitetura von Neumann”.



Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1940
    - O primeiro computador a implementar o conceito de “programa armazenado” foi o EDSAC (*Electronic Delay Storage Automatic Calculator*), desenvolvido pelo professor Maurice Wilkes, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1949.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1940
    - <u>Curiosidade</u>
      - Nessa fase, os computadores não possuíam ainda dispositivos com função de interface com os usuários, como teclados e monitores, e o conceito de Sistema Operacional surgiria apenas na década seguinte. Utilizavam sistema decimal de numeração em sua grande maioria.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1950
    - O uso do transistor e da memória magnética contribuiu para o enorme avanço dos computadores da época. O transistor permitiu o aumento da velocidade e da confiabilidade no processamento, e as memórias magnéticas permitiram o acesso mais rápido aos dados, maior capacidade de armazenamento e computadores menores. Os primeiros computadores transistorizados foram lançados comercialmente apenas no final da década de 1950.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1950
    - Com o desenvolvimento da indústria de computadores, muitas empresas foram criadas ou investiram no setor, como Raytheon, RCA, Burroughs e IBM, levando à criação dos primeiros computadores para uso de aplicações comerciais.
    - O primeiro SO, chamado Monitor por sua simplicidade, foi desenvolvido em 1953 pelos usuários do computador IBM 701 do Centro de Pesquisas da *General Motors*.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1950
    - Os Sistemas Operacionais incorporaram seu próprio conjunto de rotinas para operações de entrada/saída (*Input/Output Control System — IOCS*). O IOCS eliminou a necessidade de os programadores desenvolverem suas próprias rotinas de leitura/gravação específicas para cada dispositivo.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1960
    - A partir do surgimento dos circuitos integrados, foi possível viabilizar e difundir o uso de sistemas computacionais nas empresas, devido à redução de seus custos de aquisição. Além disso, houve grande aumento do poder de processamento e diminuição no tamanho dos equipamentos. Surgimento da multiprogramação, multiprocessamento, *time-sharing* e memória virtual.
    - A multiprogramação permitiu que vários programas compartilhassem a memória ao mesmo tempo e, enquanto um programa esperava por uma operação de leitura/gravação, o processador executava um outro programa.

Histórico de sistemas operacionais

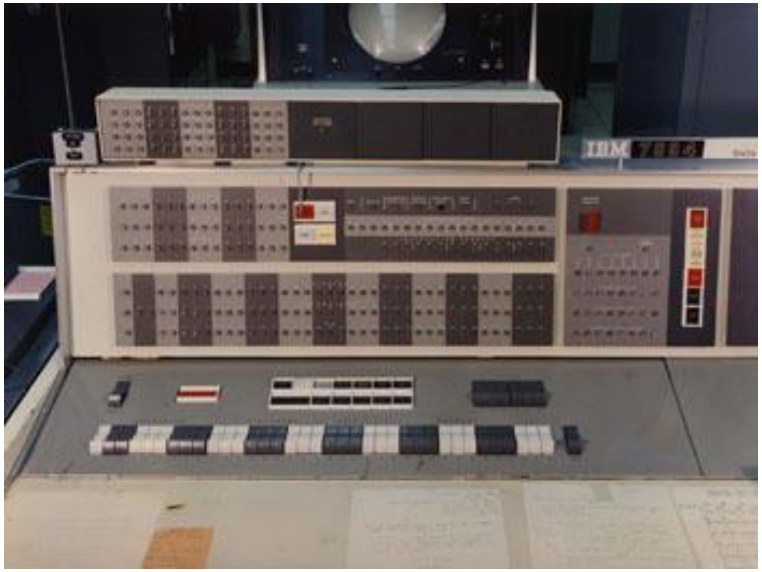
- **Evolução**
  - Década de 1960
    - A IBM lançou em 1964 o System/360, que causaria uma revolução na indústria de informática, pois introduzia um conceito de máquinas de portes diferentes, porém com uma mesma arquitetura, permitindo a total compatibilidade entre os diferentes modelos. Desta forma, uma empresa poderia adquirir um modelo mais simples e barato e, conforme suas necessidades, migrar para modelos com mais recursos, sem comprometer suas aplicações já existentes. Para essa série, foi desenvolvido o Sistema Operacional OS/360.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1960
    - O trabalho de desenvolvimento e depuração das aplicações ainda era lento. A evolução foi que cada programa poderia utilizar o processador por pequenos intervalos de tempo. A esse sistema de divisão de tempo chamou-se tempo compartilhado (*time-sharing*). Para que a interface entre o computador e usuários fosse possível, foram introduzidos novos dispositivos de entrada/saída, como o terminal de vídeo e o teclado.

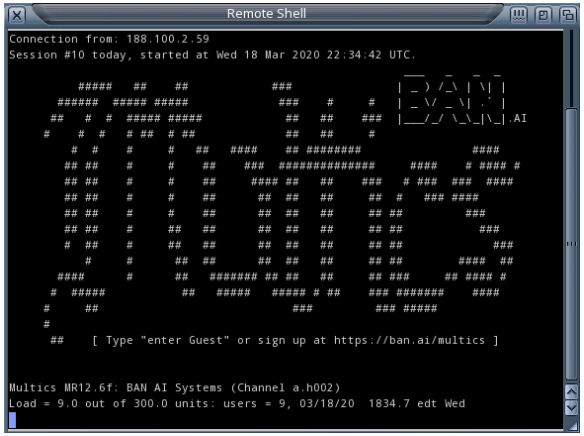
Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1960
    - Um dos primeiros sistemas operacionais de tempo compartilhado foi o CTSS (*Compatible Time-Sharing System*). Desenvolvido pelo MIT em 1962 para um computador IBM 7094, suportava no máximo 32 usuários interativos, e através de comandos em um terminal permitia compilar e executar seus programas. O CTSS foi a base para outros sistemas operacionais de tempo compartilhado, como o MULTICS, fabricado em 1962.



Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1960
    - Em 1965, o MIT, a Bell Labs e a General Electric estavam envolvidos no projeto do sistema operacional MULTICS (*Multiplexed Information and Computing Service*). O MULTICS implementava memória virtual com segmentação e paginação, multiprogramação e deveria suportar múltiplos processadores e usuários. A maior parte do sistema seria desenvolvida em PL/I, uma linguagem de alto nível, para torná-lo portável, ou seja, independente da plataforma de *hardware*. Apesar de o MULTICS não ter alcançado seus objetivos, suas ideias influenciariam inúmeros sistemas posteriormente.



Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1970
    - A integração em larga escala (Large Scale Integration — LSI) e a integração em muito larga escala (Very Large Scale Integration — VLSI) levaram adiante o projeto de miniaturização e barateamento dos equipamentos. Seguindo esta tendência, a Digital lançou uma nova linha de minicomputadores, o PDP-11 em 1970 e, posteriormente, o sistema VAX/VMS (Virtual Memory System) de 32 *bits*.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1970
    - Em 1971, a Intel Corp. produziu seu primeiro microprocessador, o Intel 4004 e, três anos depois, o Intel 8080, utilizado no primeiro microcomputador, o Altair. Com a evolução dos microprocessadores, os microcomputadores ganharam rapidamente o mercado por serem muito mais baratos que qualquer um dos computadores até então comercializados. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak produziram o Apple II de 8 *bits*, tornando-se um sucesso imediato. Neste mesmo ano, as empresas Apple e a Microsoft foram fundadas. O Sistema Operacional dominante nos primeiros microcomputadores foi o CP/M (Control Program Monitor) da Digital Research.

Histórico de sistemas operacionais

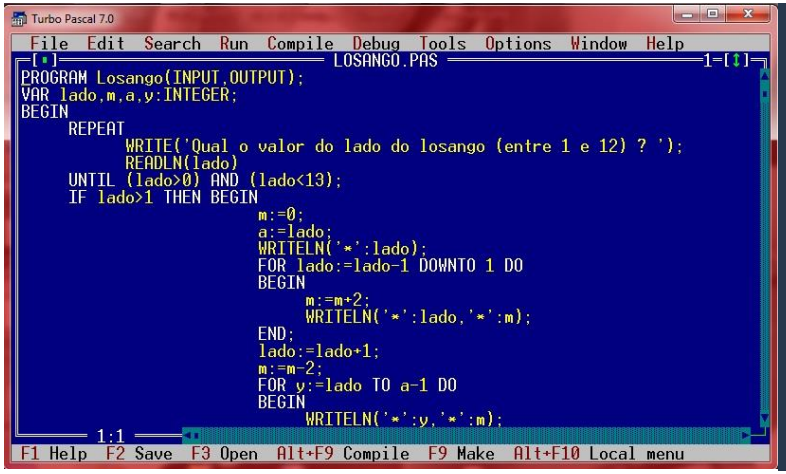
- **Evolução**
  - Década de 1970
    - Para acelerar o processamento foram desenvolvidas arquiteturas com diversos processadores, exigindo dos sistemas operacionais novos mecanismos de controle e sincronismo. O multiprocessamento possibilitou a execução de mais de um programa simultaneamente ou até de um mesmo programa por mais de um processador. Além de equipamentos com múltiplos processadores, foram introduzidos processadores vetoriais e técnicas de paralelismo em diferentes níveis, tornando os computadores ainda mais poderosos. Em 1976, o Cray-1 realizava 100 milhões de operações de ponto flutuante por segundo (100 MFLOPS).

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1970
    - As redes distribuídas (*Wide Area Network* — WANs) difundiram-se, permitindo o acesso a outros sistemas de computação, independentemente da distância geográfica. Nesse contexto foram desenvolvidos inúmeros protocolos de rede, como o NCP (predecessor do TCP/IP) e o X.25. Surgiram as primeiras redes locais (*Local Area Network* — LANs) interligando computadores restritos a pequenas áreas. Os sistemas operacionais passaram a estar intimamente relacionados aos *softwares* de rede.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1970
    - Duas importantes linguagens de programação foram desenvolvidas nessa década. Em 1971, o Pascal, voltada para o ensino de técnicas de programação. Em 1975, Dennis Ritchie desenvolveu a linguagem C.




```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a=8;
4     float b=7.5;
5     int resultado1;
6     resultado1= a*a-b;
7     printf("%d\n", resultado1);
8     return 0;
9 }
```

Histórico de sistemas operacionais

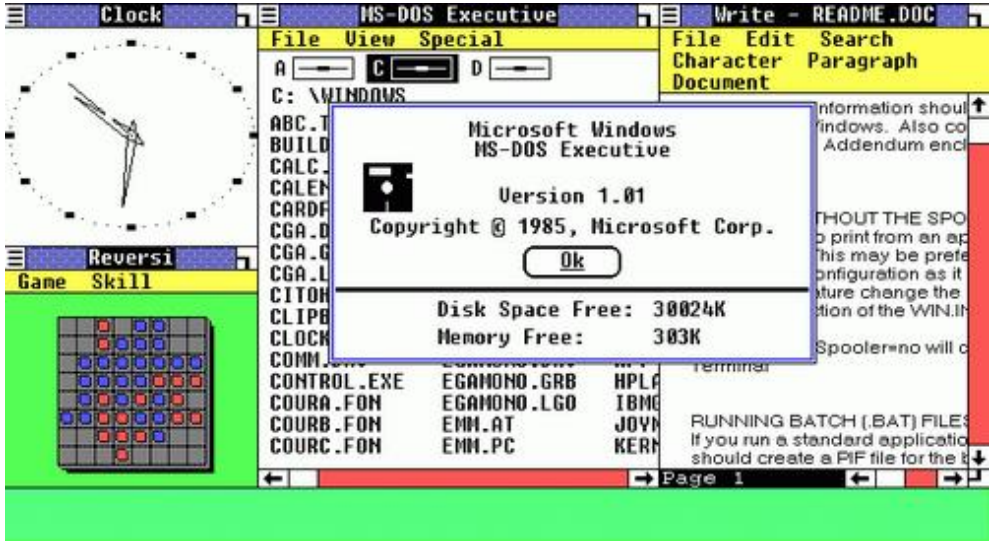
- Década de 1980
  - Em 1981, a IBM entrou no mercado de microcomputadores com o IBM PC (Personal Computer), criando a filosofia dos computadores pessoais. O primeiro PC utilizava o processador Intel 8088 de 16 *bits* e o sistema operacional DOS (*Disk Operating System*) da Microsoft.

Histórico de sistemas operacionais

- Década de 1980
  - Na área dos mini e superminicomputadores ganharam impulso os sistemas multiusuário, com destaque para os sistemas compatíveis com o Unix. A Universidade de Berkeley, na Califórnia, desenvolveu sua própria versão do sistema Unix (*Berkeley Software Distribution* – BSD) e introduziu inúmeros melhoramentos, merecendo destaque o protocolo de rede TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).

Histórico de sistemas operacionais

- **Década de 1980**
  - Surgiram as estações de trabalho (*workstations*) que permitiram que fossem executadas diversas tarefas concorrentemente (multitarefa). Em 1982, foi fundada a *Sun Microsystems*, que passaria a atuar fortemente neste setor, lançando as primeiras estações RISC com o sistema operacional SunOS e, posteriormente, Sun Solaris.
  - Com a evolução dos microprocessadores, principalmente da família Intel, surgiram os primeiros SO's comerciais que ofereciam interface gráfica, como o *Microsoft Windows* e o OS/2.



Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1990
    - Grandes avanços em termos de *hardware*, *software* e telecomunicações foram obtidos nessa década. Surgimento de sistemas especialistas, sistemas multimídia, banco de dados distribuídos, inteligência artificial e redes neurais.

    - A evolução da microeletrônica permitiu o desenvolvimento de processadores e memórias cada vez mais velozes e baratos, além de dispositivos de E/S menores, mais rápidos e com maior capacidade de armazenamento.

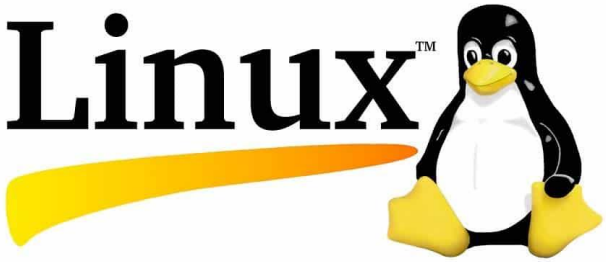
Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1990
    - Com o surgimento e a evolução da *Internet*, o protocolo **TCP/IP** passou a ser um padrão de mercado, obrigando os fabricantes de sistemas operacionais a oferecer suporte a este protocolo. O crescimento acelerado da *Internet*, problemas de gerência, segurança e desempenho tornaram-se fatores importantes relacionados ao SO e à rede.

    - O modelo aplicado a redes locais, passou a ser usado em redes distribuídas como a *Internet*, permitindo que qualquer pessoa tivesse acesso a todo tipo de informação, independentemente de onde esteja armazenada. A partir deste modelo de computação foram criados vários serviços, tais como: servidores *web*, correio eletrônico, banco de dados etc.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1990
    - Consolidação dos SO's baseados em interfaces gráficas. Exemplo do *Windows* da *Microsoft* e no *Unix*. Em 1991, o finlandês Linus Torvalds começou o desenvolvimento do ***Linux***, que evoluiu a partir da colaboração de vários programadores que ajudaram no desenvolvimento do *kernel*, utilitários e vários aplicativos. Atualmente, o *Linux* é utilizado tanto para fins acadêmicos como comerciais.



Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 1990
    - Durante essa década, o *MS-Windows NT* e o *Unix* (HP-UX, IBM-AIX e *Sun Solaris*) consolidaram-se como sistemas para ambientes corporativos.

    - Outro fato importante nessa década foi o amadurecimento e a popularização do *software* aberto. Com a evolução da *Internet*, inúmeros produtos foram desenvolvidos e disponibilizados para uso gratuito, como Sistemas Operacionais (*Linux*), banco de dados (MySQL), servidores *web* (*Apache*), servidores de correio (*Sendmail*), dentre outros.

Histórico de sistemas operacionais

- Década de 2000
  - Essa década foi caracterizada por uma grande evolução nos processadores e equipamentos de comunicação. Os computadores tornaram-se muito mais eficientes e com custos reduzidos, transformando-se em equipamentos acessíveis a diversas camadas da população. Notebooks, tablet...
  - As redes de comunicação cresceram em abrangência e velocidade, possibilitando a integração de computadores e sistemas de governos, empresas e pessoas.

Histórico de sistemas operacionais

- Década de 2000
  - A ***Internet*** se consolidou em todo o mundo como uma rede de integração entre pessoas por meio de redes sociais como *Orkut*, *Facebook*, *Twitter*, *Flickr*, *MySpace* e *Google+*, assim como um canal de comércio com a difusão do comércio eletrônico. Os navegadores, como o *Internet Explorer*, *Firefox*, *Safari* e *Chrome*, evoluíram no sentido de possibilitar uma interação fácil e segura com a *Internet*.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 2000
    - Os Sistemas Operacionais tornaram-se mais intuitivos e presentes em dispositivos móveis como telefones celulares, *handhelds* e *palmtops*. Os sistemas passaram a ser proativos, incorporando mecanismos automáticos para recuperação de erros e atualização de correções e novas versões.

    - Nessa década, os SO's tiraram proveito das arquiteturas de processadores de 64 *bits*, especialmente do aumento do espaço de endereçamento, o que permitiu melhorar o desempenho de aplicações que manipulam grandes volumes de dados. O conceito de processamento distribuído foi explorado, de modo que diversas funções foram espalhadas por vários processadores através de redes locais e distribuídas.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 2000
    - A virtualização trouxe uma série de benefícios como a portabilidade de código, consolidação de servidores, aumento da disponibilidade dos sistemas, facilidade de escalabilidade e balanceamento de carga, além de facilitar o desenvolvimento de *software*.
    - Nessa década, a *Microsoft* evoluiu seu Sistema Operacional *Windows*, unificando suas diferentes versões para servidores, *desktops* e *smartphones*, assim como a *Apple* investiu em melhorias sucessivas para o Mac OS. O *Linux* ganhou robustez suficiente, tornando-se um sistema de uso tanto para *desktops* como para servidores.

Histórico de sistemas operacionais

- Década de 2010
  - A década de 2010 iniciou com a consolidação dos modelos computacionais em nuvem. O modelo de computação em nuvem (***cloud computing***, em Inglês) por diversas empresas. A comercialização de *software* como serviço (SaaS – *Software as a Service*) vem sendo uma alternativa ao modelo anterior de aquisições de licenças de *software* com instalação em infraestrutura própria. Outros modelos de serviços na nuvem são a infraestrutura como serviço (IaaS – *Infrastructure as a Service*) e a plataforma como serviço (PaaS – *Plataform as a Service*).

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 2010
    - Popularização de *smartphones* e *tablets*. A evolução da tecnologia dos dispositivos móveis está proporcionando uma difusão e popularização do uso destes dispositivos em altíssima escala global. Os fabricantes de Sistemas Operacionais estão investindo muito em sistemas para este tipo de dispositivo com diversas funcionalidades de comunicação e interface intuitiva.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 2010
    - Desde que chegaram ao mercado, os *smartphones* já passaram por três gerações (1G, 2G e 3G) e chegam atualmente a 4G. É importante frisar que a geração 5G se encontra em fase de testes. A primeira geração (1G) permitia somente a comunicação por voz e era feita em aparelhos analógicos. A segunda geração (2G), além da comunicação de voz, também já era possível transmitir digitalmente dados, enviar mensagens de texto (SMS) e acessar a *internet*. A terceira geração (3G) apresentou melhor desempenho e eficiência na transmissão de dados, além de ótima qualidade na transmissão de voz. Além disso, a terceira geração também possui suporte a conteúdos multimídia como vídeos, imagens, jogos e arquivos de música.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 2010
    - A quarta geração (4G) tem como base equipamentos que operam com velocidade mínima de 1 Mbps, podendo chegar a 200 Mbps, possibilitando conexões mais rápidas e qualidades de vídeo e áudio superiores. Para a quinta geração, prevê-se que o 5G seja 50 vezes mais veloz que as redes 4G, oferecendo velocidade de até 5 GB/s em condições ideais.

Histórico de sistemas operacionais

- Década de 2010
  - A *Microsoft* desenvolveu o *Windows Mobile* com o objetivo de transferir características da versão *desktop* para os *smartphones*. Uma característica interessante neste sistema é a sua conectividade com outros dispositivos da *Microsoft*, como o *Xbox* 360, por exemplo.

Histórico de sistemas operacionais

- **Evolução**
  - Década de 2010
    - O ***Android*** é um sistema operacional desenvolvido a partir de um consórcio chamado *Open Handset Alliance* formado por 47 empresas e liderado pelo *Google*. O objetivo deste grupo foi desenvolver um novo SO para *smartphones* que fosse um sistema aberto. O *Android* suporta diversos padrões de conectividade como *Bluetooth*, 4G/5G e Wi-Fi.

Histórico de sistemas operacionais

- Década de 2010
  - O *BlackBerry OS* é um sistema operacional proprietário desenvolvido pela *Research In Motion* (RIM) para sua linha de *smartphones BlackBerry*. A plataforma foi pioneira no uso de *smartphones* para usuários corporativos.

Histórico de sistemas operacionais

- Década de 2010
  - O iOS é um Sistema Operacional desenvolvido pela *Apple* a partir do *Mac OS X*. O sistema foi difundido no uso do *iPhone*. A partir da versão 4, o iOS passou a ser multitarefa. Uma das características que ajudaram na popularidade deste SO é a sua interface intuitiva e amigável, além do navegador *Safari*.

Referências

- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de sistemas operacionais**. LTC, 2013.

- TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. **Sistemas Operacionais: Projetjos e Implementação**. Bookman Editora, 2009.

- SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistemas operacionais com Java**. Elsevier Brasil, 2008.